

Escola FIRJAN SESI Barra do Piráí
Equipe DRAGON BOTS

DRAGON SCHOOL WITH KIDS

**Capacitando Futuros Profissionais Visando Construir Espaços Urbanos
Mais Inclusivos e Resilientes.**

Barra do Piráí - RJ

2022

Anthony Gabriel, Izabella Soares, Giovana Gomes, Raquel Aguiar, Maria Júlia Generozo,
João Pedro, João Victor Karolina Anselmo.

DRAGON SCHOOL WITH KIDS

**Capacitando Futuros Profissionais Visando Construir Espaços Urbanos
Mais Inclusivos E Resilientes.**

Projeto desenvolvido em parceria entre escola e comunidade, visando aprimorar, através da robótica, a qualificação de alunos carentes sem perspectiva, transformando-os em agentes modificadores do espaço onde vivem.

Mentor: Gilcíledes dos Santos

Técnico (a): Maria Letícia de C. M. Baylão

Barra do Piraí - RJ

2022

Agradecimentos

Agradecemos aos nossos pais pelo incontável apoio na elaboração deste trabalho, por não terem medido esforços para que pudéssemos realizá-lo. À Escola Firjan Sesi de Barra do Pirai pelo suporte dado à equipe para a realização deste trabalho e para que a participação no evento fosse possível. À comunidade do Coimbra que abraçou nosso projeto em parceria com a escola do bairro.

Resumo

O projeto elaborado pela equipe foi estruturado de acordo com a ODS 11, que visa o desenvolvimento sustentável das cidades. A equipe realizou trabalhos de campo em comunidades com segregação socioespacial no entorno da cidade de Barra do Piraí- RJ, onde detectou-se um isolamento técnico em determinadas escolas. Com o conhecimento de que a educação é um agente modificador e transformador social, foi proposta a implementação da robótica nessas escolas para que as crianças possam desenvolver-se melhor na sala de aula, e, no futuro, tenham mais oportunidades no mercado de trabalho ao transformar os espaços onde vivem em ambientes inclusivos, resilientes e sustentáveis.

Palavras chaves: desenvolvimento sustentável, robótica, profissionais qualificados, cidades mais sustentáveis.

Abstract

The project prepared by the team was structured according to SDS 11, which aims at the sustainable development of cities. The team carried out fieldwork in communities with socio-spatial segregation around the city of Barra do Piraí- RJ, where technical isolation was detected in certain schools. knowing that education is a modifier and social transforming agent, it has been proposed the implementation of robotic classes in these schools so that children can develop better in the classroom and in the future have more opportunities in the labor market by transforming the spaces where they live in inclusive, resilient and sustainable environments.

Key words: sustainable development, robotics, skilled professionals, more sustainable cities.

SUMÁRIO

1.	A ROBÓTICA COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL E EQUILÍBRIO DE RENDA.....	6
1.1.	DEFINIÇÃO DO PROBLEMA.....	6
1.2.	HIPÓTESES.....	6
1.3.	OBJETIVOS	7
1.3.1.	Objetivos Gerais	7
1.3.2.	Objetivos específicos	7
1.4.	JUSTIFICATIVA	7
2.	REFERENCIAL TEÓRICO	8
3.	METODOLOGIA	10
3.1.	METODOLOGIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS	13
74.	RECURSOS UTILIZADOS.....	177
4.1.	RECURSOS DO PROJETO.....	177
4.2.	RECURSOS PARA AS AULAS	17
5.	CRONOGRAMA	188
6.	CONCLUSÃO.....	199
7.	REFERÊNCIAS	20
8.	APÊNDICE	211
9.	ANEXOS	222

1. A ROBÓTICA COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL E EQUILÍBRIO DE RENDA

1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Por meio da coleta de informações, concluiu-se que a comunidade carecia de qualificação técnica para suprir suas necessidades de crescimento profissional e neutralizar a segregação socioespacial. Ao saber que a educação básica em escolas públicas não fornece oficinas externas que proporcionem concentrações de saber transformadoras, inovadoras e diferentes dos conhecimentos técnicos convencionais, a equipe tomou a decisão de focar e possibilitar o estudo da Robótica para crianças do sexto ano da escola *E.E. Municipalizada Professora Maria Nazareth Santos Silva* e assim gerar um caminho que oportunizasse esses adolescentes a buscarem a resolução do problema do desnível tecnológico no qual se encontravam.

Entende-se que a Robótica envolve lógica, criatividade, trabalho em equipe, inovação, transcende à sala de aula, proporciona a solução do problema em questão e contribui com uma qualificação técnica de qualidade, cuja aplicação da robótica e seus conhecimentos são extremamente corroborativos, obtendo jovens pensantes com alta capacidade de desempenho no mercado de trabalho. Com o sucesso no âmbito profissional, a qualidade de vida das pessoas melhora, que oportuniza mais inclusão nos espaços onde estão inseridos, equilibra a renda e traz boas perspectivas futuras de curto, médio e longo prazo.

1.2. HIPÓTESES

- ✓ Para ter cidades e comunidades sustentáveis são necessários profissionais qualificados residentes nesse espaço;
- ✓ Espaços educacionais inclusivos são locais onde oportunizamos desenvolvimento técnico qualitativo sem distinção de renda e posição social;
- ✓ Para determinarmos o fim da segregação socioespacial, precisamos qualificar as pessoas e fornecer a elas possibilidades de crescimento individual e coletivo;
- ✓ A estratificação social é dolorosa porque as estruturas que as formam não são modificadas de modo a qualificar o contexto dos menos favorecidos;

- ✓ A robótica é uma ferramenta potencializadora do aprendizado, que estimula o desenvolvimento das habilidades, o raciocínio lógico e o olhar crítico do aluno para as diversas áreas do saber.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivos Gerais

- ✓ Formar profissionais qualificados para tornar as cidades mais inclusivas e seguras, sustentáveis e resilientes;
- ✓ Proporcionar, através da robótica, o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo do aluno.

1.3.2. Objetivos específicos

- ✓ Fazer com que os alunos desenvolvam habilidades como trabalho em equipe, raciocínio lógico, análise de problemáticas, aprimoramento da coordenação motora e estímulo da comunicação;
- ✓ Potencializar o aprendizado por meio de oficinas lúdicas de robótica;
- ✓ Desenvolver a capacidade técnica por meio do pensamento computacional;
- ✓ Estabelecer conexões entre competências e habilidades empreendedoras e o meio em que vivem;
- ✓ Oportunizar uma leitura de mercado de médio a longo prazo.

1.4. JUSTIFICATIVA

Depois de observar a comunidade do Coimbra, foi inferido que aquela comunidade sofria de segregação socioespacial em relação a outros bairros vizinhos.

As novas tecnologias da educação proporcionam processos de aprendizagem ágeis e interligados com problemas sociais de diversas áreas do planeta. Entretanto, diminuir o foco de análise e empreender movimentos para a melhoria local, possibilita uma percepção crítica e alinhada às demandas, sejam educacionais ou do mundo do trabalho.

Por outro lado, a difusão, o reconhecimento e a consolidação das ferramentas que constroem o “universo” Maker e STEAM aliado à automação, possibilitam ações diversas e transdisciplinares, dentre elas, este projeto, que através das trocas de conhecimentos, propõe aos alunos do ensino fundamental, ambientes de aprendizagem e conexões com outros ambientes do conhecimento. Contudo alinhamos a temática da ODS 11 ao contexto referido para condicionar nossa proposta ao tema das cidades sustentáveis e inclusivas.

Assim focamos em transformar pessoas para que esses espaços sejam modificados por elas, uma vez que a tecnologia é uma área de grande impacto na vida das pessoas e na sociedade. E a educação possui um papel importante de inclusão dessas tecnologias, trazendo novas perspectivas aos jovens e oportunizando um novo olhar em relação ao mundo que os rodeia.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Provavelmente, para você, assim como para muitas pessoas, a palavra educação dispensa apresentação. Intuitivamente, estamos acostumados a associar a palavra educação com ensino, aprendizagem, instrução, escola, família etc. Contudo, o conceito de educação está ampliando seu alcance para outros espaços formais e não formais, antes considerados terra estrangeira. Da mesma forma, quando pensamos sobre a ideia de empreendedorismo, é comum associarmos essa palavra ao mundo dos negócios, ao campo da administração etc. Até algum tempo atrás essa ideia seria considerada estranha à atuação do educador.

Vamos agora reportar-nos a um dos autores mais reconhecidos no campo da Educação Empreendedora, o professor Fernando Dolabela.

“A tarefa da educação empreendedora é principalmente fortalecer os valores empreendedores na sociedade. É dar sinalização positiva para a capacidade individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, a capacidade de inovar, de ser autônomo, de buscar a sustentabilidade, de ser protagonista. Ela deve dar novos conteúdos aos antigos conceitos de estabilidade e segurança — impregnados na nossa cultura, mas referentes a contextos hoje inexistentes. Atualmente, estabilidade e segurança envolvem a capacidade da pessoa de correr riscos limitados e de se adaptar e antecipar às mudanças, mudando a si mesma permanentemente” (DOLABELA, 2003, p. 130-131)

A robótica dentro do contexto da educação é uma chave de inovação para abrir novas portas para os estudantes. É um meio para desenvolvimento dos alunos, tanto pessoal quanto em equipe, auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, criatividade, coordenação motora, contribui para o desenvolvimento de habilidades, trabalho em equipe e a melhoria no convívio com as pessoas, bem como aprimora o olhar crítico para resolução de problemas, tornando-os mais autônomos e preparados para exercer seu papel na sociedade. Como afirma Valente:

“O aluno deve ser crítico, saber utilizar a constante reflexão e depuração para atingir níveis cada vez mais sofisticados de ações e ideias, e ser capaz de trabalhar em equipe e desenvolver, ao longo da sua formação, uma rede de pessoas e especialistas que o auxiliem no tratamento dos problemas complexos.” (VALENTE, 1999, p.36)

Segundo Dante (2007, p. 81)

“é indispensável a formação de cidadãos matematicamente alfabetizados, que consigam resolver, de modo inteligente, seus problemas da vida diária como, comércio, administração, engenharia e outros”.

E ainda de acordo com informações da Revista Lego Education (2003, s/p):

“a Robótica Pedagógica é um aproveitamento desta tecnologia, que garante aos educandos a vivência de experiências parecidas às que realizarão na vida real e proporciona oportunidades para realizar e solucionar problemas difíceis mais do que analisar formas de solução”.

É importante ressaltar que por meio da robótica são abordados conceitos inerentes à informática, eletrônica, física, matemática, lógica, ciência, automação, mecânica, engenharia entre outros.

3. METODOLOGIA

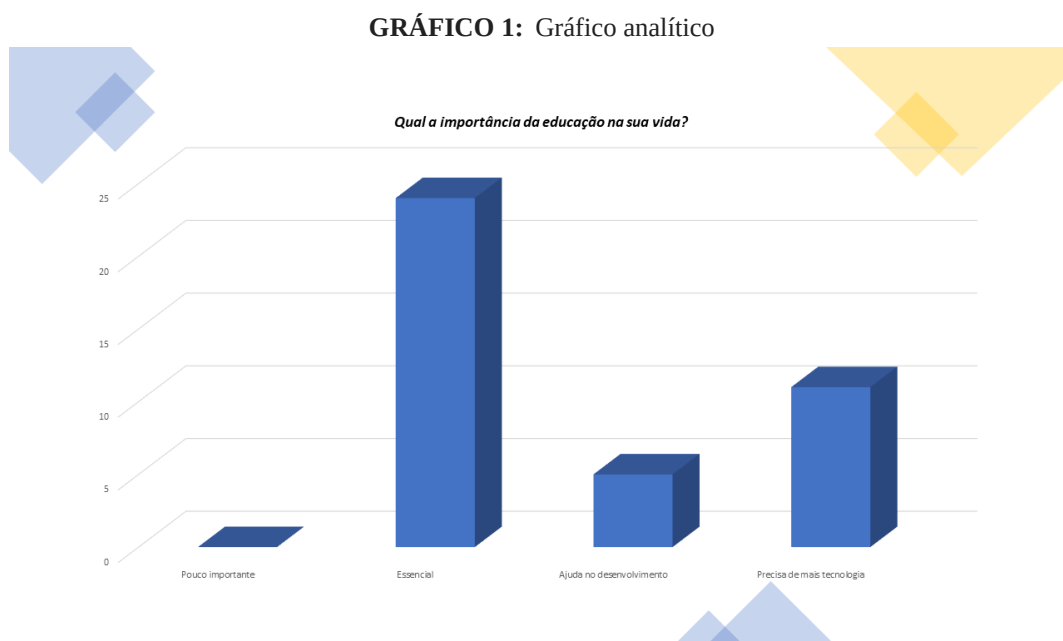
Para o desenvolvimento dessa fase, a Dragon Bots realizou um estudo aprofundado sobre a ODS11 e um Brainstorm, nas quais foram abordadas todas as ideias levantadas com a equipe sobre o tema da temporada.

Entendendo que a educação é a base transformadora do ser humano e que a comunidade estudada carece de qualificação educacional, a equipe decidiu atuar nesse contexto uma vez que durante seu processo de aprendizagem o aluno adquire saberes que serão aplicados por toda sua vida.

Após essa etapa, para um melhor embasamento sobre o assunto, os alunos realizaram pesquisas bibliográficas com base em referências teóricas publicadas em artigos, revistas e sites, compilando todas as informações em um mural virtual (Padlet) para uma melhor organização e para facilitar o acesso às informações.

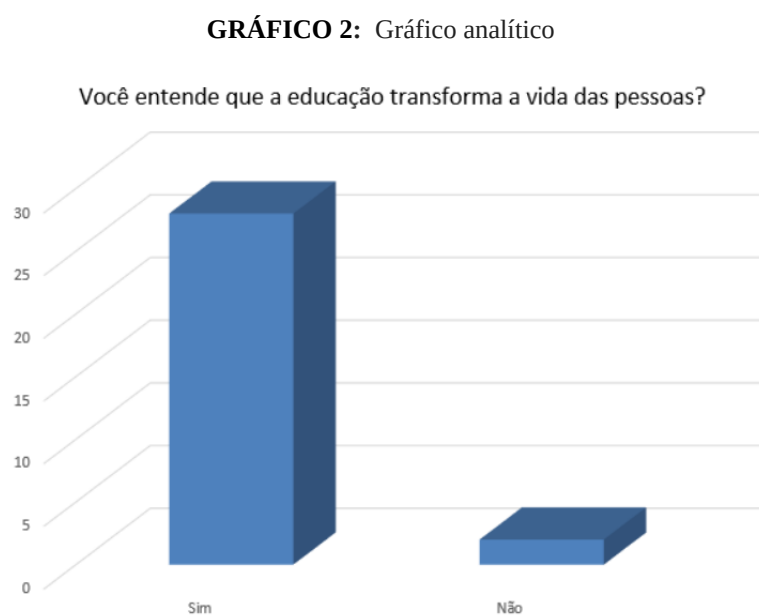
A pesquisa de campo é a etapa que precede o estudo bibliográfico cuja finalidade é proporcionar um maior entendimento sobre o problema a ser tratado. Para a realização dessa etapa, adotou-se uma metodologia quantitativa e qualitativa, por meio de um questionário composto por 5 perguntas relacionadas ao projeto. A aplicação do questionário ocorreu de modo presencial com os moradores da comunidade do bairro Coimbra, localizada na cidade de Barra do Piraí – RJ, no dia 30 de agosto de 2022.

Finalizada a coleta de dados, a análise das informações ocorreu mediante a construção de gráficos que nortearam a definição do problema de forma mais específica.



Fonte: Os autores, 2022.

De acordo com os resultados coletados, concluiu-se que a maior parte dos entrevistados compreende que a educação é um fator essencial na vida das pessoas.



Fonte: autor, 2022.

Conforme demonstrado na imagem anterior, a maior parte dos entrevistados reconhece que a educação é um agente transformador na vida das pessoas.

Tendo em vista que a robótica atua como potencializadora dos processos de aprendizagem, e que é um diferencial da Escola Firjan SESI de Barra do Piraí, definiu-se que essa tecnologia educacional inovadora deveria ser também compartilhada com as crianças da comunidade do Coimbra. Criou-se então a Dragon School with Kids, um clube de robótica itinerante capaz de atender comunidades carentes, oportunizando para diversas crianças todos os benefícios que a robótica proporciona.

Após reuniões com os responsáveis pela unidade escolar da comunidade do Coimbra, os alunos foram até a Escola SESI de Barra do Piraí para conhecer o universo da robótica, demonstrando encantamento e grande entusiasmo ao conhecer as metodologias que seriam adotadas no processo ao visualizar e interagir com robôs e ao conhecer a realidade dos torneios que a escola participa.

Segue figura que corrobora a afirmação anterior sobre a metodologia qualitativa por observação.

FIGURA 1: Momento de interação no primeiro encontro entre os alunos e a equipe de robótica.



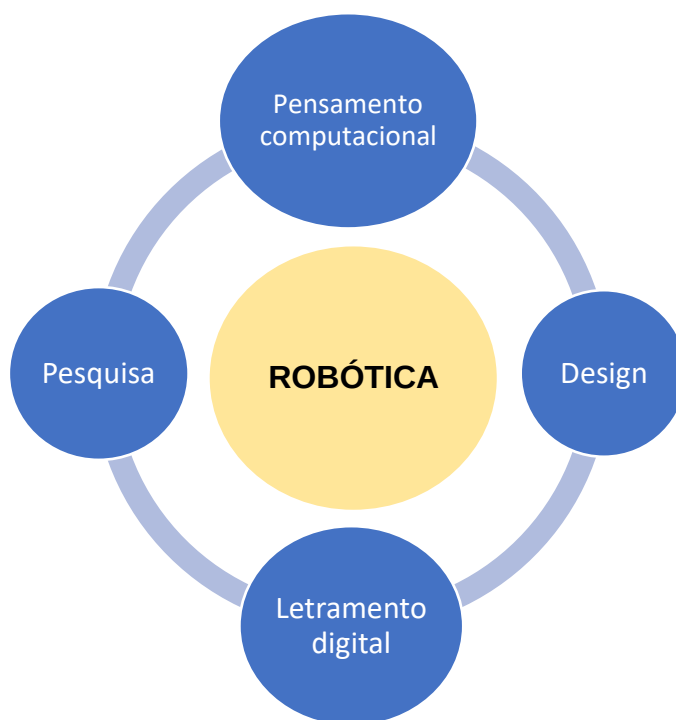
Fonte: Os autores, 2022.

3.1. METODOLOGIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

A metodologia utilizada é fundamentada em competência técnica, social, organizativa e metodológica e está dividida em 4 processos essenciais da robótica. São eles: o design para desenvolver a criatividade e a habilidade de pesquisa que contribui para uma boa criação; o pensamento computacional, que potencializa o desenvolvimento do raciocínio lógico e aumenta a capacidade de lidar com problemas; o letramento digital, no qual foi disponibilizado acesso à tecnologia e a recursos tecnológicos; e, por fim, a iniciação científica pela qual os alunos aprendem a apresentar propostas de soluções para os problemas apresentados.

Abaixo, figura com os quatro campos da robótica:

FIGURA 2: Ciclo de Aprendizagem



Fonte: Os autores, 2022.

Dessa forma, foi elaborado um plano de curso no qual a equipe definiu as competências e habilidades necessárias de acordo com um cronograma para cada aula, em que foram abordados os conteúdos necessários para a aprendizagem de robótica educacional.

As figuras 3, 4 e 5 corroboram a afirmação anterior:

FIGURA 3: Ficha do Produto

FICHA DO PRODUTO: Curso de Robótica		
Competências Técnicas	Competências sociais, organizativas e metodológicas	Conteúdos
✓ Acesso à tecnologia e a recursos tecnológicos;	✓ Desenvolver a criatividade e a habilidade de pesquisa; ✓ Habilidade de pesquisa que contribui para uma boa criação; ✓ Desenvolvimento do raciocínio lógico; ✓ Aumento da capacidade de lidar com problemas; ✓ Apresentar propostas de soluções para os problemas apresentados.	1. Introdução a Robótica e seus conceitos 2. Sistema Computacional (entrada, processamento e saída de dados) 3. Processo de engenharia 4. Componentes físicos (hub, motores, sensores, blocos, barras e conectores, rodas) 5. Pensamento computacional, lógica de programação pseudocódigos 6. Estrutura condicional 7. Loop 8. Variável 9. Meus blocos 10. Montagem do robô 5. Programação em blocos 6. Missões no tapete 7. Diário de bordo 8. Jogos

Fonte: Os autores, 2022

FIGURA 4: Cronograma das aulas

Aula	Atividade	Responsáveis				
1º 30/09	- Definição de cargo. - Robô. - Apresentação das peças.	- Apresentação do robô. - Plân. - Programação.	Izabella, Giovana, Pedro, Karolina, Maria Júlia, Generoso, Anthony.	9º 28/10	- Introdução ao Pensamento Computacional(dinâmica "Eu sou o Robô", "Vivo e morto") - Pseudocódigos	Karolina e Izabella
2º 06/10	- divisão das funções . - montagem do robô (steadrobot). - diário de bordo . - identidade visual. - canva .	Apresentação do robô.	Antony, Karolina, Maria Júlia, Izabella.	10º 03/11	- Confraternização antes do torneio - Jogos	Todos da equipe
3º 07/10	- programação - desafios - ir para frente . - ir para trás. - virar para direita.	competição (desafio do círculo perfeito).	Antony, Karolina, Giovana, João Victor.	11º 10/11	Pensamento computacional(explicação e atividade)	Maria Júlia e Karol
4º 13/10	- montagem dos robôs que eles escolheram. - organizar o diário de bordo.		Maria Júlia e João Vitor	12º 11/11	Introdução do processo de engenharia (dinâmica " amarelinha")	Raquel, Giovana e Maria Júlia
5º 14/10	- Apresentação do diário de bordo. - Classificação das peças. - Acoplearam garra no novo robô. - Tarefas no tapete.		Giovana, Karolina e Antony	13º 12/11	Perguntas e respostas (fixação do conteúdo passado)	Izabella e Karol
6º 20/10	- Acoplearam novas garras no robô montado anteriormente. - Competição com tarefas no tapete/programação. - Atualização do diário de bordo. - Atividade de compartilhamento(caixa de bombas).		Raquel, Maria Júlia e Izabella	14º 18/11	- montagem do robô. - programação. - tarefas no tapete.	João Vitor, Giovana e Anthony
7º 21/10	- aprimoramento do robô. - competição no tapete.		João Vitor e João Pedro.	15º 24/11	montagem de um robô sem manual.	João Pedro e Izabella
8º 27/10	- Desmontar o antigo robô. - Montagem do robô desmontado. - Atividades simples/programação. - Atualização do diário de bordo. - Atividade com jogo.		Raquel e Maria Júlia			

Fonte: Os autores, 2022

FIGURA 5: Planejamento das aulas



DRAGON BOTS

Curso:	ROBÓTICA EDUCACIONAL			Duração: 7 semanas
Docente:	Izabella, Raquel, Maria Júlia, Giovana, Karolina, Anthony, João Victor, João Pedro.			Ano: 2022
DRAGON SCHOOL KIDS				
Objetivo: Desenvolver competências relativas à robótica educacional.				
OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTEÚDOS	ESTRATÉGIAS DE ENSINO	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	
✓ Desenvolver a criatividade e a habilidade de pesquisa; ✓ Habilidade de pesquisa que contribui para uma boa criação; ✓ Desenvolvimento do raciocínio lógico; ✓ Aumento da capacidade de lidar com problemas; ✓ Apresentar propostas de soluções para os problemas apresentados.	1. Introdução a Robótica e seus conceitos 2. Sistema Computacional (entrada, processamento e saída de dados) 3. Processo de engenharia 4. Componentes físicos (hub, motores, sensores, blocos, barras e conectores, rodas) 5. Pensamento computacional, lógica de programação pseudocódigos 6. Estrutura condicional 7. Loop 8. Variável 9. Meus blocos 10. Montagem do robô 11. Programação em blocos 12. Missões no tapete 13. Diário de bordo 14. Jogos	✓ Uso de tablets, ✓ Kits de EV3 ✓ Notebook ✓ Papel A4 ✓ Material de papelaria ✓ Diário de bordo	✓ Presença ✓ Interesse ✓ Comportamento ✓ Participação ✓ Desempenho ✓ Criatividade	

Fonte: Os autores, 2022

Nos encontros, são abordados assuntos como conhecimentos de hardware e a importância da robótica para a vida das crianças; o letramento digital, enfatizando a importância das redes sociais para comunicação no trabalho, divulgação e empreendedorismo; o design, em que os alunos desenvolvem habilidades para criação de projetos; e sobre automação ensinando aos alunos acerca de conhecimento computacional e programação. Após essa etapa de conhecimento prévio, são apresentados problemas reais para que os alunos possam colocar em prática tudo que aprenderam.

A avaliação ocorre durante todo o processo e são analisadas a capacidade de resolução dos problemas levantados, a liderança, o raciocínio lógico, o senso de convivência em grupo, a execução das missões propostas, o aprimoramento da criatividade, entre outros fatores.

O processo de aprendizado oferecido pela robótica vai além das salas de aula, estimulando competências que são fundamentais para formação de um profissional 4.0 e desenvolve a concentração, o espírito investigativo, o planejamento, a maior intimidade com linguagens técnicas, o diálogo e a tomada de decisões, capacitando assim futuros profissionais

capazes de conquistar seu espaço de trabalho. E assim ter oportunidade de escolha, podendo ser agentes transformadores de suas vidas, melhorando os ambientes onde vivem, transformando-os lugares com maior qualidade em que mais pessoas se sintam incluídas, seguras, com um olhar inovador para cidades mais sustentáveis e dessa forma suprir suas necessidades humanas.

FIGURA 6: Aulas de robótica com os alunos da escola



Fonte: Os autores,2022.

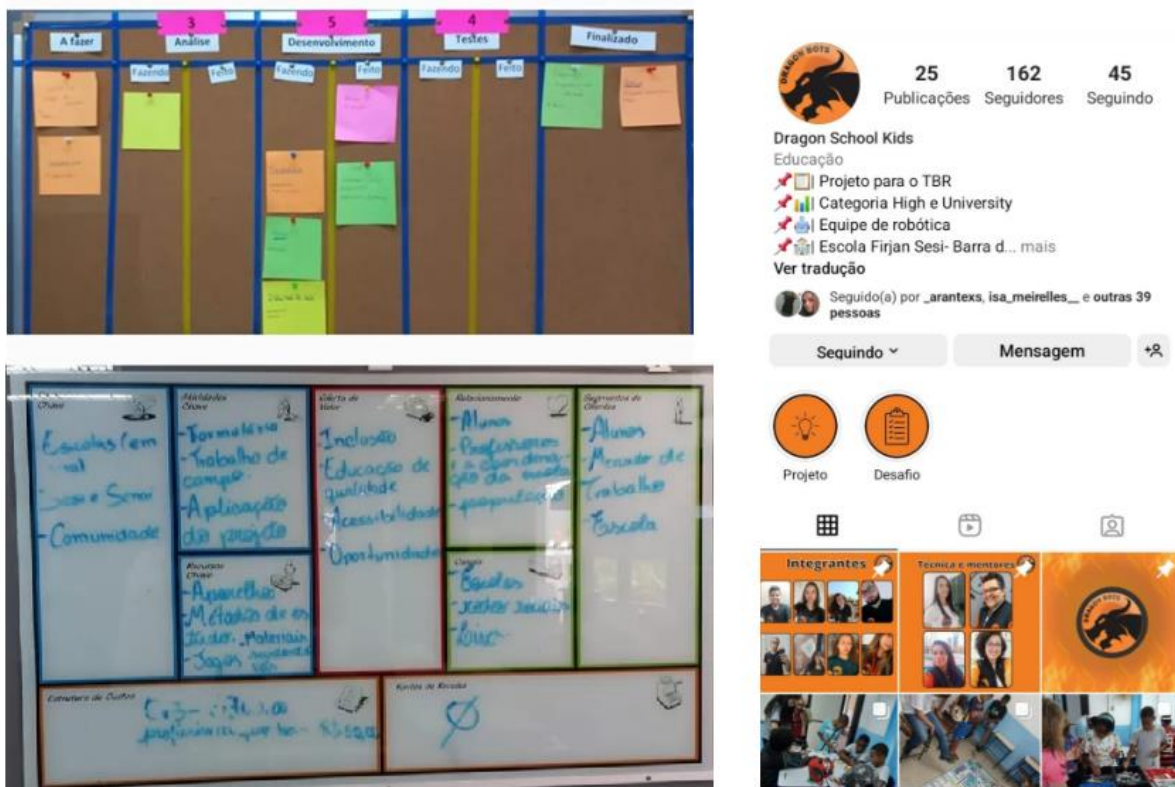
Os custos para a implantação do projeto são irrelevantes, uma vez que todos os materiais são fornecidos pela própria escola Sesi de Barra do Piraí, e a escola favorecida não necessita de grandes investimentos, apenas ter uma boa rede de internet e tablets, já fornecidos pelo Estado para cada aluno.

4. RECURSOS UTILIZADOS

4.1. RECURSOS DO PROJETO

No planejamento de ações, utilizamos Kanban, ferramenta capaz de auxiliar na organização das datas e processos; Canva, para produção e criação gráfica; Canva, no norteamento e organização dos processos; Pladlet, para banco de dados; Sway, como diário de bordo da equipe e redes sociais (Instagram) para divulgação do projeto e da equipe, conforme figura abaixo.

FIGURA 7: Kanban, Canva e Instagram – Algumas das ferramentas utilizadas no processo.



Fonte: Os autores, 2022

4.2. RECURSOS PARA AS AULAS

Para a aplicação das aulas, foram utilizados materiais essenciais como o Kit EV3, manual de montagem do robô, elaborado e fornecido pela equipe, tablets dos alunos para programação e matérias de papelaria para aulas práticas.

5. CRONOGRAMA

Para organização dos prazos, foi elaborado um cronograma que auxiliou no gerenciamento de tempo, permitindo a visualização das etapas a serem realizadas, bem como o responsável e o status de cada atividade. Desta forma, obteve-se uma melhora na rotina e um aumento na produtividade da equipe.

Tabela 1: Cronograma do processo

Evento	Mês	Quem	Em processo	Finalizado
Pesquisa	Julho	Todos		
Trabalho de campo	Agosto	Todos		
Planejamento	Setembro	Todos		
Compilação de dados	Setembro	Todos		
Execução do projeto	Setembro	Escala de alunos		
Instagram	Setembro	Raquel e Maria Júlia		
Diário de bordo digital	Ao longo do processo	Todos		

Fonte: Os autores,2022.

6. CONCLUSÃO

A educação como agente transformador da realidade social, econômica e espacial de uma população carente é fundamental para a construção de uma comunidade bem estruturada. Entretanto, observou-se ao longo da pesquisa que embora a grande maioria das pessoas saibam que a educação transforma um contexto social inteiro, não existiam em grande escala, na realidade de Barra do Piraí, atividades que fomentassem a robótica, intensificassem a obtenção de conhecimentos para além dos oferecidos pela educação básica brasileira e profissionalizassem jovens de baixa renda de forma gratuita. Por isso, o projeto se tornou eficiente no que diz respeito ao auxílio no processo de profissionalização de jovens e viabilização do acesso ao mercado de trabalho de forma competitiva, formando cada vez mais indivíduos conscientes e capazes de fazer uma leitura diferenciada do mundo e transformá-lo.

Até o momento, conforme as hipóteses e os objetivos da pesquisa, concluímos as primeiras etapas do projeto de pesquisa; são elas: firmar uma parceria com uma escola da rede pública de Barra do Piraí que não trabalhe com atividades relacionadas à robótica, elaborar o plano de curso dos alunos visando a aprendizagem plena e obtenção de todos os conhecimentos necessários para a iniciação do processo profissionalizante e ministrar as primeiras aulas.

Vale ressaltar que o plano de aulas é montado visando longos períodos, entretanto resultados positivos já vêm sendo constatados uma vez que os alunos têm apresentado grande avanço em diversas disciplinas, conforme relato dos professores.

Diversas melhorias no projeto ainda devem ser feitas, como o entrelaçamento entre o empenho dos alunos nas oficinas e o desempenho deles nas aulas da grade curricular convencional e a análise da relação entre esses pontos, além da adaptação das aulas para alunos com deficiências, tornando o ensino ainda mais acessível.

Ademais, a equipe vislumbra aplicar o projeto em outras instituições de ensino, profissionalizando cada vez mais jovens, gerando renda e garantindo o acesso a moradias dignas e capazes de construir cidades sustentáveis, resilientes, seguras.

7. REFERÊNCIAS

<https://ctrlplay.com.br/robotica-para-criancas-2/>

<https://escolasdisruptivas.com.br/steam/o-que-e-robotica-educacional-e-como-implantar-na-escola/>

A Cultura Maker em prol da inovação: boas práticas voltadas a sistemas educacionais

Autor: Vinícius, M.; Vanderlinde

Co-autoras: Stefani, C.; Teixeira

Renneberg, M, da Silva

<http://www.cieb.net.br/wp-content/uploads/2017/12/6-Diretrizes-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-Cultura-Maker.pdf>

<https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/>

<http://www.industria40.gov.br/>

<http://www.gestao-e-negocios.blogspot.com/2013/09/a-escola-empreendedora.html>

<http://cer.sebrae.com.br/afinal-o-que-e-educacao-empreendedora/>

Empreendedorismo: fundamentos e técnicas para criatividade – editada LTC, grupo GEN (grupo editorial nacional)

Autoras: R, H, Mariano, Sandra

M, F, Verônica

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/tendencias-em-educacao-empreendedora-aprendizado-para-quem-sonha-alto,9fb982fdc7c8b510VgnVCM1000004c00210aRCRD> - Sebrae Nacional - 04/10/2017

<https://novaescola.org.br/conteudo/13219/empreendedorismo-e-educacao-como-eles-se-relacionam>,

Por: Débora Garofalo, 07 de Novembro | 2018

Cultura Maker na Educação utilizando Programação em Blocos

Autores: A. Giordano

M, Jessica

B, L, Miriam

F, Rômulo

<https://www.youtube.com/watch?v=KezS2QxMajg> – o novo gestor de pessoas, por: Mário Sérgio Cortela

Pedagogia Empreendedora. São Paulo: Editora de Cultura, 2003

Artigos:

VALENTE, José A. Porque o computador na educação. Campinas: Gráfica da UNICAMP, 1993.

DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: Ed. Ática, 2007. FARIA, Elaine. Turk. O professor e as novas tecnologias. In: ENRICONE, D. (org.) Ser professor. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.

LEGO EDUCATION. Projeto de educação tecnológica: manual didático-pedagógico. Lego Education - Editora Zoom. Ed. Ltda., 2003.

8. APÊNDICE

Parte do formulário de pesquisa

FORMULÁRIO - Pesquisa de campo - TBR 2022	
Qual a importância da educação na sua vida?	
Pouco importante	
Essencial	
Ajuda no desenvolvimento	
Precisa de mais tecnologia	
Em qual área os alunos apresentam maior dificuldade?	
Humanas	
Exatas	
Natureza	
Linguagens	

Formulário aplicado a comunidade do Bairro Coimbra

Banco de dados PADLET



Banco de dados utilizados na pesquisa: <https://padlet.com/gilciclede/hh2u04a11dzs2qhv>

Diário de bordo virtual



SWAY como diário de bordo: <https://sway.office.com/Whvw1yaVhP3xzigm?ref=Link>

9. ANEXOS

Anexo 1- (Site) ODS 11: conheça o Objetivo da ONU para as cidades

(<https://habitability.com.br/ods-11-conheca-o-objetivo-da-onu-para-as-cidades/>)

Anexo 2- (Site) Robótica para crianças: como abordar esse assunto?

(<https://ctrlplay.com.br/robotica-para-criancas-2/>)

Anexo 3- (Site) O que é robótica educacional e como implantar na escola

(<https://escolasdisruptivas.com.br/steam/o-que-e-robotica-educacional-e-como-implantar-na-escola/>)

Anexo 4- (Site) 5 exemplos de metodologia ativas que todo professor precisa conhecer

(<https://ead.ucs.br/blog/exemplos-de-metodologias-ativas>)

Questionário avaliativo de produção autoral para pesquisa de campo

<https://ead.ucs.br/blog/exemplos-de-metodologias-ativas>